16 | 两级 Miller 运放审查

本模块通过两级电压放大获得较高开环增益，再用Miller补偿稳定负反馈。相比单级5T OTA，第二级提供额外增益和输出驱动能力，代价是额外电流与更复杂的补偿。芯片中常用于传感器读出、ADC驱动、开关电容电路和闭环放大；本例侧重速度与失调的联合取舍。

结论：10%放宽条件通过；仅UGB较原200 MHz低0.52%，其余原指标通过。

条件：SMIC18MMRF / tt / 1.8 V / 27°C；外部参考50 uA；输入共模0.9 V；负载1 pF。记录全部nominal频域、动态与范围指标，不以单一环路增益代替完整验收。

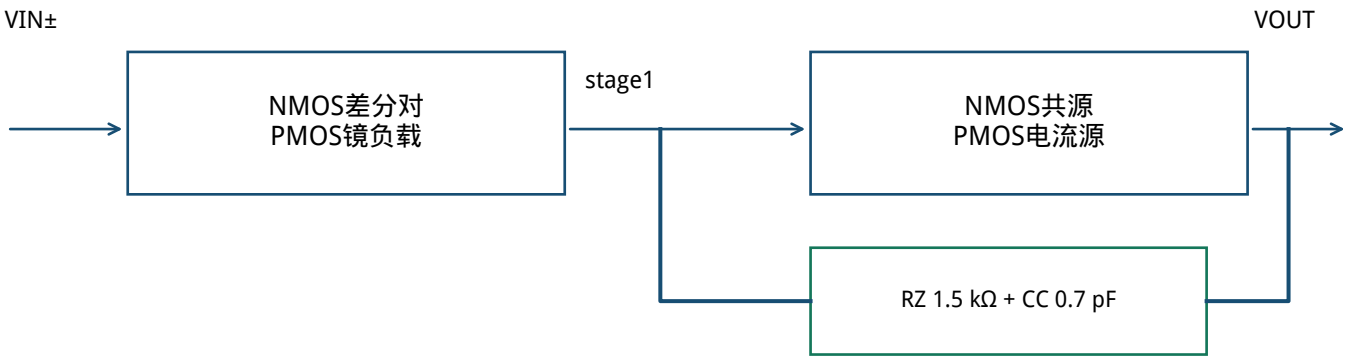
指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
10Hz环路增益	79.132	≥60.000	≥59.085	≥58.588	dB
UGB	198.961	≥200.000	≥180.000	≥170.000	MHz
相位裕量	71.344	≥60.000	≥54.000	≥51.000	deg
静态输出误差	1.165	≤25.000	≤27.500	≤28.750	mV
总功耗（含参考）	1.554	≤2.000	≤2.200	≤2.300	mW
输入积分噪声	22.500	≤50.000	≤55.000	≤57.500	uVrms
闭环PSRR+ @1kHz	46.614	≥35.000	≥34.085	≥33.588	dB
闭环PSRR+ @1MHz	46.525	≥35.000	≥34.085	≥33.588	dB
闭环CMRR @1kHz	65.402	≥55.000	≥54.085	≥53.588	dB
连续输出范围	1.086	≥0.800	≥0.720	≥0.680	Vpp
最坏建立时间	4.314	≤20.000	≤22.000	≤23.000	ns
最坏最终跟踪误差	1.201	≤2.000	≤2.200	≤2.300	mV
上升压摆率	153.045	≥50.000	≥45.000	≥42.500	V/us
下降压摆率	155.478	≥50.000	≥45.000	≥42.500	V/us

噪声增益20的实测−3 dB带宽14.098 MHz，积分10 Hz至该频率，得到22.500 uVrms。环路在10 Hz–10 GHz内只有一次下降跨越0 dB，之后没有回穿。

最终100 mV阶跃跟踪误差1.201 mV，等于阶跃幅度的1.201%，同时满足2 mV与2%两个原条件。未以放宽后的噪声带宽或负载制造通过。

电路结构、LUT尺寸与OP

两级电压放大，电流偏置，串联RC跨级补偿。



器件角色	模型	L/um	单位W/um	m	目标gm/ID
MINN/MINP	n18	1.00	71.76	1	18.0
MPD/MPM	p18	1.00	17.86	1	5.0
MREF/MTAIL/MBN	n18	1.00	3.22	5 / 14 / 5	12.0
MBP/MLOAD	p18	1.00	46.90	1 / 12	10.0
MSECOND	n18	0.36	13.04	1	5.0

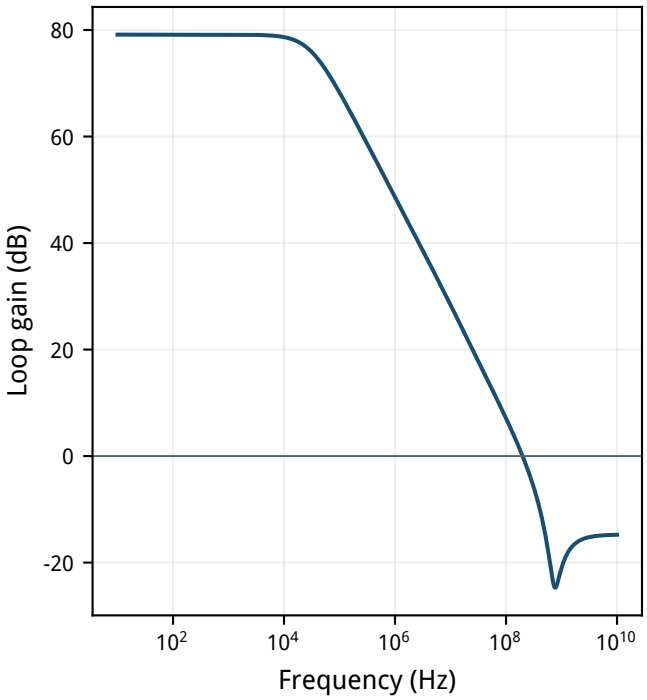
实际工作点	|I|/uA	gm/ID	gm/gds	饱和余量/V
MINP	69.22	18.20	243.6	0.355
MINN	68.79	18.25	299.4	0.583
MPM	69.22	5.04	198.3	0.692
MTAIL	138.01	12.33	124.4	0.204
MSECOND	623.91	4.88	74.3	0.629
MLOAD	623.91	9.82	307.4	0.724

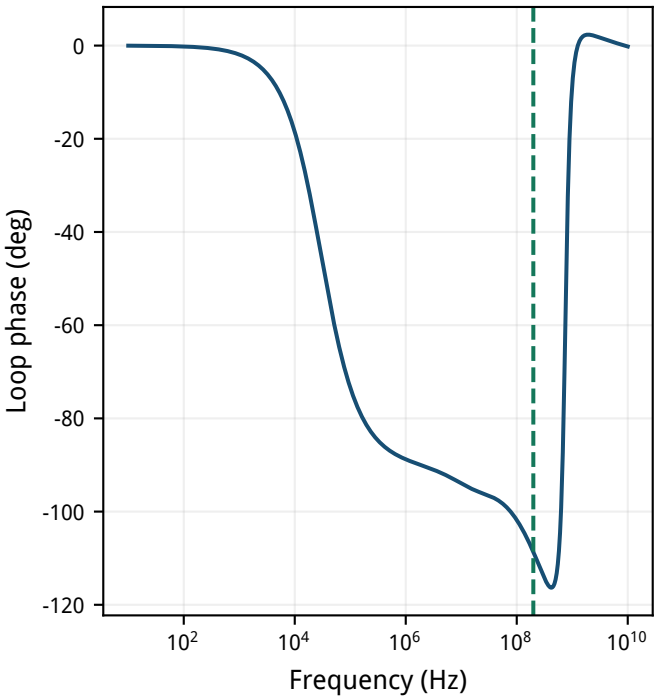
输入对约69 uA/支，第二级623.9 uA。第二级gm约3.046 mS，1/gm约328 Ω；RZ大于此值，用于形成左半平面零点。完整相位仍由实际环路验证。

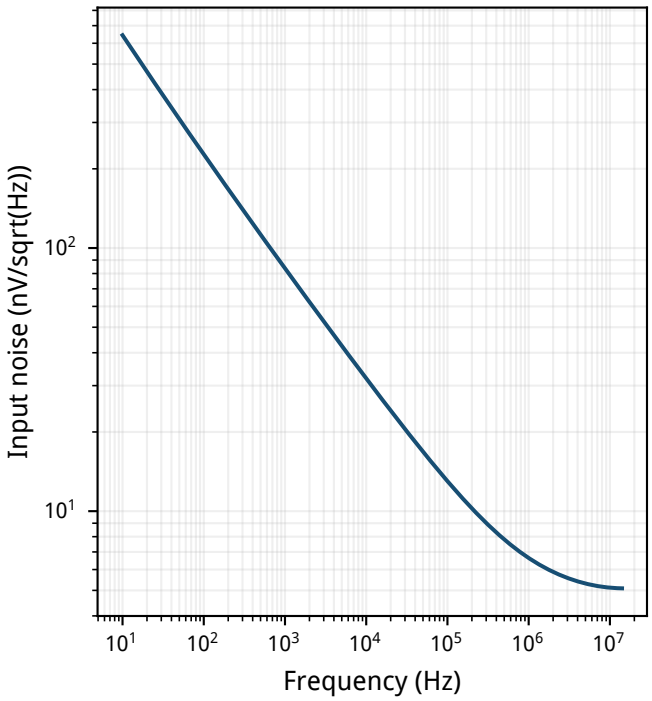
尾源、参考、输出负载用单位管并联；模型日志无尺寸越界警告。没有新增数字逻辑。

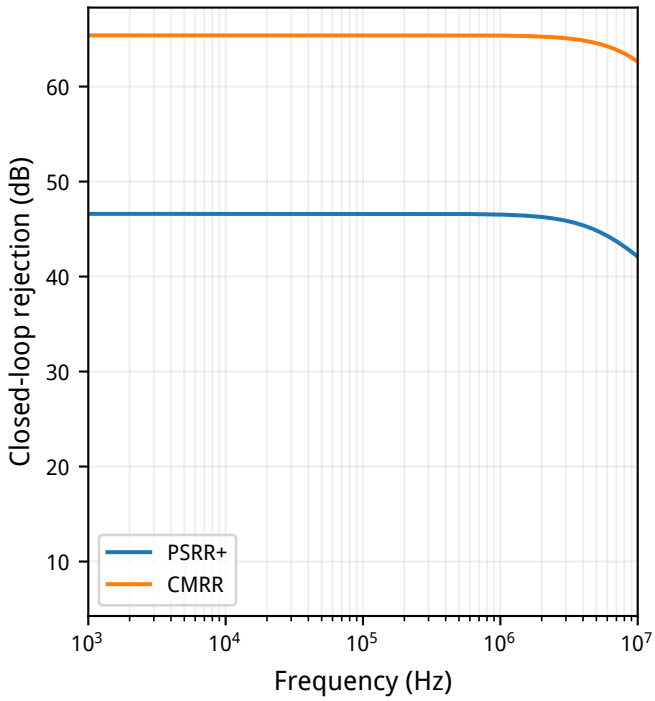
环路、抑制比与噪声

闭环噪声频带由独立AC测得；抑制比保持上游闭环注入方式。







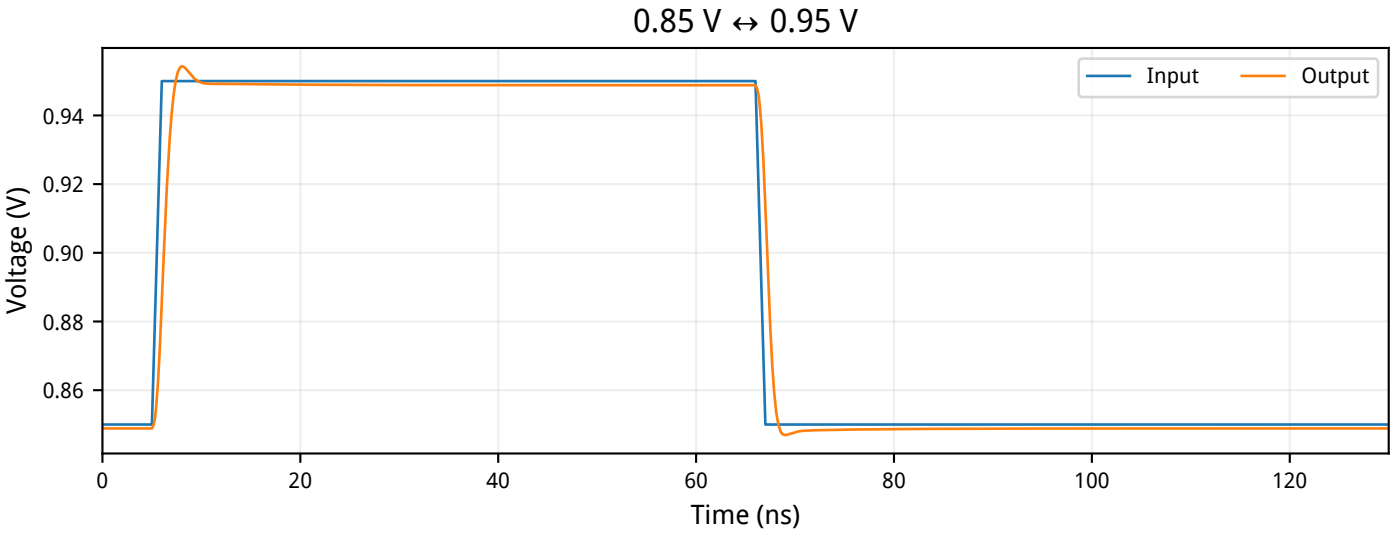


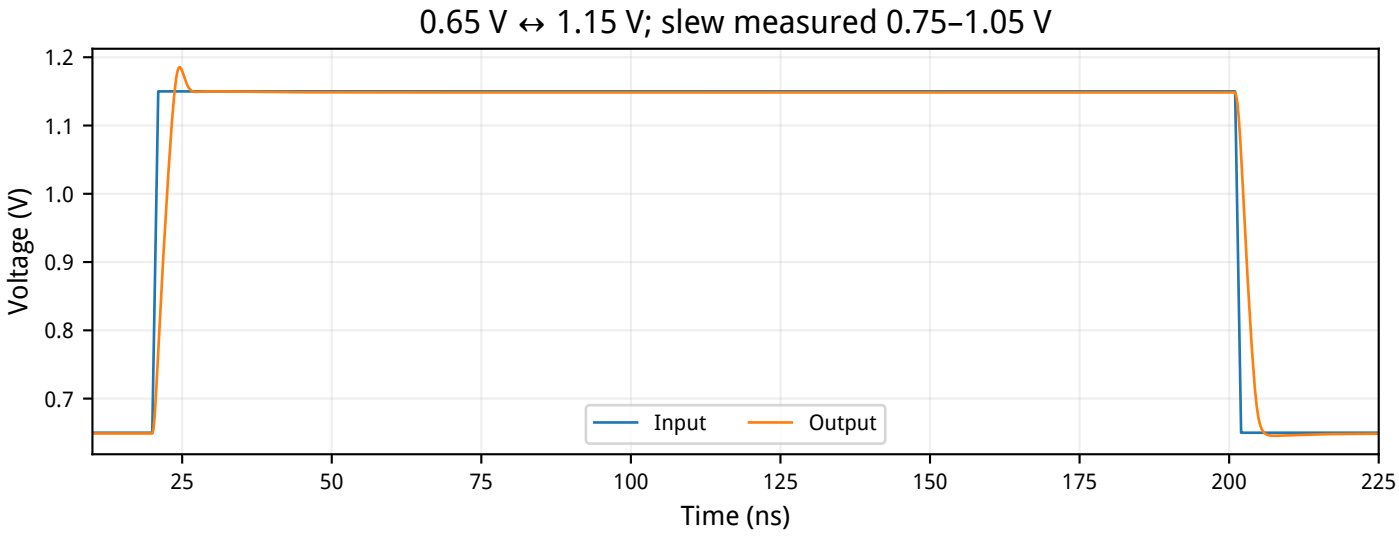
环路采用原测试串联电压注入，T=−Vout/Vinn；DC保持单位反馈。PSRR输入固定、VDD AC=1；CMRR对vinp与串联反馈各注入同一AC单位，抑制比均为−20log10|Vout|。

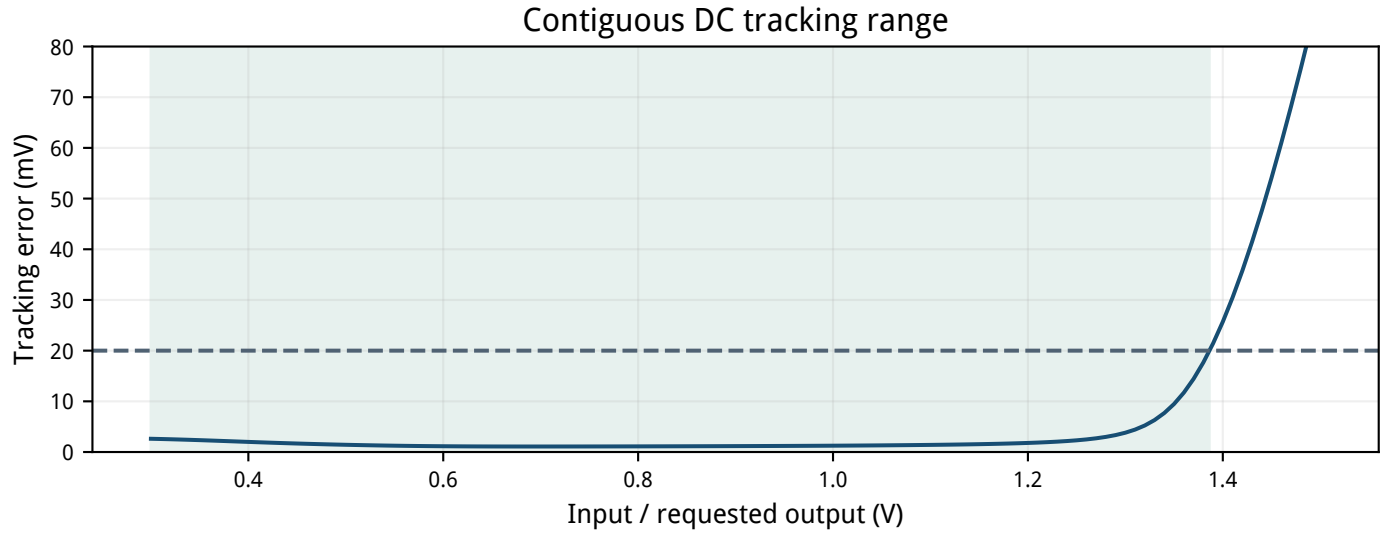
输入噪声为PSF的V/sqrt(Hz)，平方后对频率积分再开根号。没有用开环UGB作为积分终点。

阶跃、压摆与连续范围

负载始终1 pF；同时验收正负两个方向，DC范围须围绕0.9 V连续。







输出连续范围0.300–1.386 V，共1.086 Vpp；低端受原扫描0.3 V边界限制，未声称0.3 V以下可用。建立时间从5/66 ns阶跃开始到最后进入2 mV误差窗，终值分别在65/130 ns检查。

精确电路、权衡与复现

一次第二级gm/ID调整同时改变速度、相位与输入失调。

```
simulator lang=spectre
subckt two_stage_miller_opamp (vss iref vdd vinn vinp vout)
MREF (iref iref vss vss) n18 w=3.22u l=1u m=5
MTAIL (tail iref vss vss) n18 w=3.22u l=1u m=14
MINN (nleft vinn tail vss) n18 w=71.76u l=1u
MINP (stage1 vinp tail vss) n18 w=71.76u l=1u
MPD (nleft nleft vdd vdd) p18 w=17.86u l=1u
MPM (stage1 nleft vdd vdd) p18 w=17.86u l=1u
MBN (obias iref vss vss) n18 w=3.22u l=1u m=5
MBP (obias obias vdd vdd) p18 w=46.9u l=1u
MSECOND (vout stage1 vss vss) n18 w=13.040000000000001u l=.36u
MLOAD (vout obias vdd vdd) p18 w=46.9u l=1u m=12
RZ (stage1 comp) resistor r=1500
CC (comp vout) capacitor c=0.7p
ends two_stage_miller_opamp
```

初版第二级gm/ID=3时UGB150.90 MHz，低于15%放宽后的170 MHz下限。保持电流、补偿和其他尺寸，仅改到gm/ID=5，UGB升至198.96 MHz、PM由57.49°升至71.34°。输出静态误差从0.127增至1.165 mV，仍满足动态终值要求。

原因：第二级跨导增大、输出极点与补偿零点改变；其栅压从约0.991降到0.790 V，输入对漏压不再接近相等。因此速度提升同时增加系统失调并降低CMRR，必须联合验收，不能只看UGB。

复现：
/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case16_miller.py
生成PDF：同一Python运行 scripts/review_pdf.py 16

静态：runs/16/20260922T064852230057Z_static
噪声：runs/16/20260922T064852421079Z_noise
动态：runs/16/20260922T064852632282Z_dynamic

原任务：sky130-two-stage-miller-opamp-gain60-ugb200-pm60-noise50uv-pvt。未执行其余PVT点、另外两个代表性动态角落、失配或版图验证。198.96 MHz必须保留10%放宽通过标签。